Лабораторна робота №1

Закон Кулона

Виконали:
Познанський Тимур
Яковець Арина
Журавльова Софія
Щербина Софія

Мета роботи:

Вивчення закону Кулона. Встановлення взаємозв'язку діючого між зарядами сили та їх величиною. Встановлення взаємозв'язку діючого між зарядами сили та відстані між ними. Визначення електричної сталої вакууму.

1 Короткі теоретичні відомості

Сила електростатичної взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі напрямлена вздовж прямої, що з'єднує ці заряди, і пропорційна добутку їхніх величин та обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Закон Кулона у векторній формі має вигляд:

$$\vec{F} = k\,\frac{Q_1 Q_2}{r^3}\,\vec{r}, \tag{1}$$

де Q_1 і Q_2 — електричні заряди, $\vec{r}$ — радіус-вектор між ними, $r = |\vec{r}|$.

У системі одиниць СІ закон Кулона записують у вигляді:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{Q_1 Q_2}{r^3}\,\vec{r}, \tag{2}$$

де ε_0 — електрична стала вакууму.

Для однойменних зарядів сила є відштовхувальною, для різнойменних — притягувальною. Сили взаємодії двох зарядів рівні за модулем і протилежні за напрямком. У присутності кількох зарядів діє принцип суперпозиції: сила, що діє на заряд, дорівнює векторній сумі сил від усіх інших зарядів.

Обернено-квадратична залежність сили електростатичної взаємодії узгоджується з теоремою Гауса, яка пов'язує потік вектора напруженості електричного поля через замкнену поверхню з сумарним зарядом усередині цієї поверхні:

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \tag{3}$$

Експериментальна перевірка закону Кулона здійснюється за допомогою крутильних терезів. У модифікованому варіанті досліду взаємодію зарядженої кульки з заземленою металевою пластиною розглядають як взаємодію кулі з уявним зарядом протилежного знака, що дозволяє дослідити залежність сили від відстані та визначити електричну сталу вакууму.

2 Експериментальні дані

l, м	N, мН	φ, кВ	φ, В
0,12	0,4	19,9	19900
0,12	0,4	24,8	24800
0,14	0,3	24,8	24800
0,14	0,4	24,8	24800
0,14	0,3	19,8	19800
0,14	0,2	14,8	14800
0,14	0,1	9,8	9800
0,15	0,2	24,8	24800
0,16	0,3	24,8	24800
0,16	0,2	19,8	19800
0,16	0,1	14,8	14800
0,18	0,5	24,8	24800
0,18	0,3	19,8	19800
0,18	0,1	14,8	14800
0,2	0,3	24,8	24800
0,2	0,2	19,8	19800
0,2	0,1	14,8	14800
0,22	0,3	24,8	24800
0,22	0,2	19,8	19800
0,22	0,1	14,7	14700

Рис. 1: Експериментальні дані вимірювань

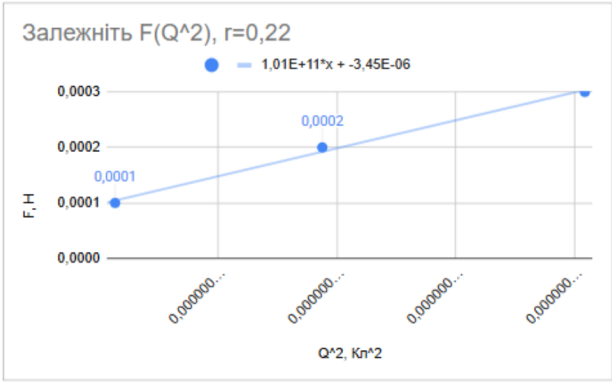
Заряд визначається за формулою:

$$Q = 4\pi\,\varepsilon_0\,R\,\varphi, \tag{4}$$

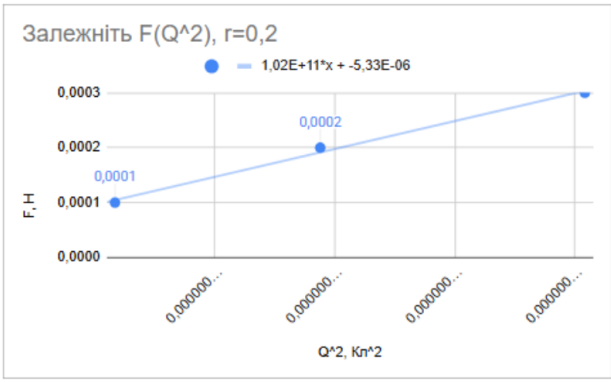
де R — радіус кулі, φ — електричний потенціал кулі, ε_0 — табличне значення електричної сталої вакууму.

3 Графічна обробка результатів

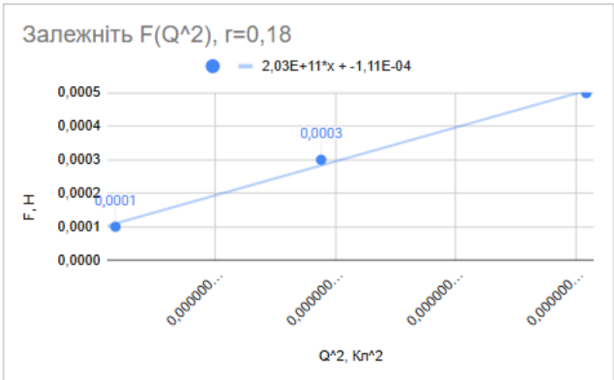
Будуємо графіки залежності сили від квадрату заряду для різних відстаней.



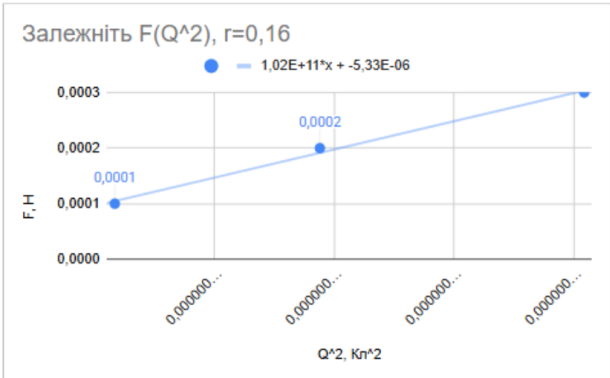
(а) $r = 0{,}22$ м



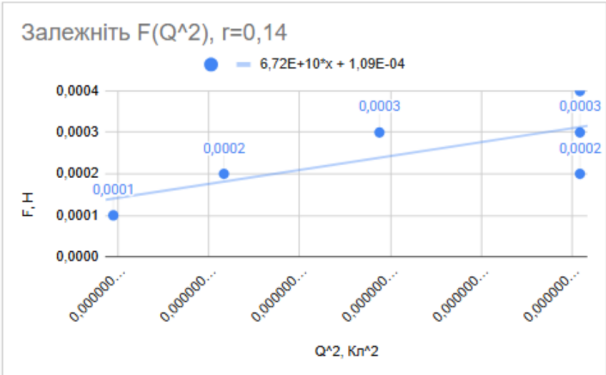
(б) $r = 0{,}20$ м



(в) $r = 0{,}18$ м



(г) $r = 0{,}16$ м



(д) $r = 0{,}14$ м

Рис. 2: Графіки залежності сили взаємодії F від квадрата заряду Q^2 для різних відстаней

Залежність сили електростатичної взаємодії від квадрата заряду апроксимується лінійною функцією:

$$F = a\,Q^2 + b, \tag{5}$$

де a — коефіцієнт нахилу прямої, b — вільний член.

Згідно із законом Кулона сила взаємодії двох однакових за модулем зарядів має вигляд:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{Q^2}{(2r)^2}, \tag{6}$$

де відстань між зарядом та його уявним зображенням дорівнює $2r$.

Після спрощення отримаємо:

$$F = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{7}$$

Порівнюючи цей вираз з експериментальною залежністю $F = aQ^2$, знаходимо:

$$a = \frac{1}{16\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{8}$$

Звідси електрична стала вакууму визначається за формулою:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{16\pi a r^2}. \tag{9}$$

Таким чином, за експериментально знайденим коефіцієнтом нахилу a та відомою відстанню r визначається практичне значення електричної сталої вакууму.

$r = 0{,}14$ м:

$$\varepsilon_0 = 1{,}51 \cdot 10^{-11} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}16$ м:

$$\varepsilon_0 = 7{,}62 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}18$ м:

$$\varepsilon_0 = 3{,}03 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}2$ м:

$$\varepsilon_0 = 4{,}88 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}22$ м:

$$\varepsilon_0 = 4{,}07 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}.$$

4 Узагальнений графік для визначення ε_0

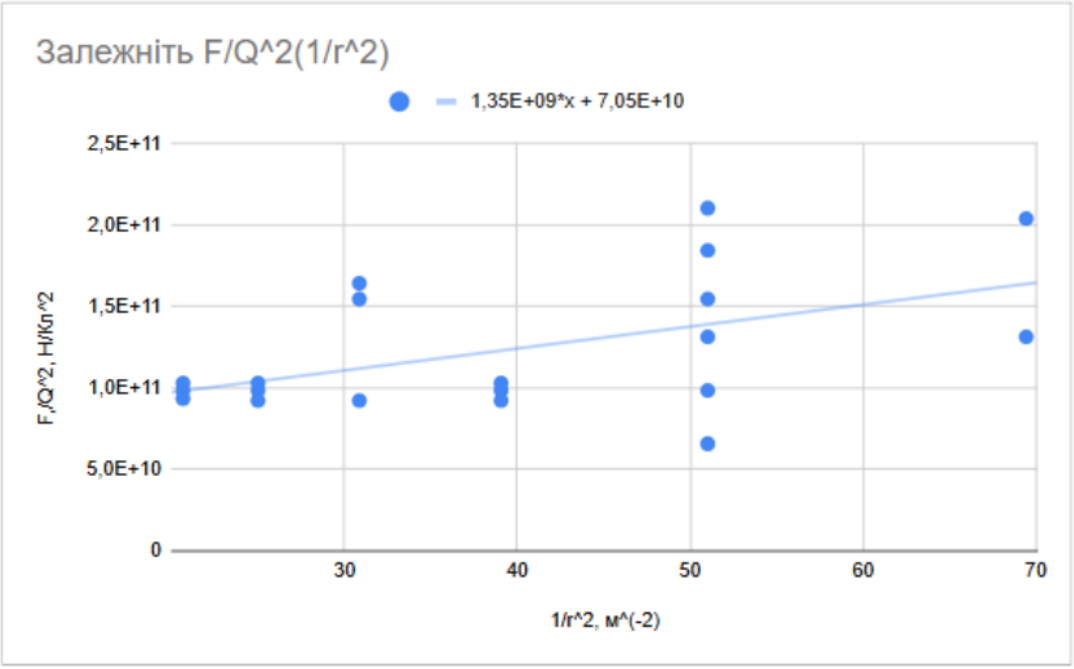
Для узагальнення результатів експерименту було побудовано графік, на якому по осі ординат відкладено величину

$$\frac{F}{Q^2},$$

де F (або N) — сила електростатичної взаємодії, а по осі абсцис — величину

$$\frac{1}{r^2},$$

де r — відстань між зарядом та металевою пластиною. Побудований графік наведено на рис. 3.



ε0
1,47E-11

Рис. 3: Узагальнений графік залежності $\dfrac{F}{Q^2}$ від $\dfrac{1}{r^2}$

З урахуванням методу уявного заряду відстань між зарядом та його зображенням дорівнює $2r$. Тоді закон Кулона має вигляд:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{(2r)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{10}$$

Поділивши обидві частини рівняння на Q^2, отримаємо:

$$\frac{F}{Q^2} = \frac{1}{16\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}. \tag{11}$$

Таким чином, теоретично залежність $\dfrac{F}{Q^2}$ від $\dfrac{1}{r^2}$ є лінійною. Коефіцієнт нахилу прямої a визначається як:

$$a = \frac{1}{16\pi\varepsilon_0}. \tag{12}$$

Звідси електрична стала вакууму обчислюється за формулою:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{16\pi\, a}, \tag{13}$$

де a — експериментально визначений коефіцієнт нахилу прямої на графіку $\dfrac{F}{Q^2} = f\left(\dfrac{1}{r^2}\right)$.

Висновок

У ході лабораторної роботи було експериментально досліджено електростатичну взаємодію заряджених тіл та встановлено залежність сили взаємодії від величини заряду і відстані між

ними. Побудовані графіки $F(Q^2)$ для різних відстаней підтверджують лінійну залежність сили від квадрата заряду, що узгоджується з законом Кулона.

За експериментальними даними було визначено практичні значення електричної сталої вакууму ε_0 для різних відстаней між зарядом та металевою пластиною. Отримані результати мають такий вигляд:

$r = 0{,}14$ м:

$$\varepsilon_0 = 1{,}51 \cdot 10^{-11} \pm 3{,}26 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}16$ м:

$$\varepsilon_0 = 7{,}62 \cdot 10^{-12} \pm 3{,}47 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}18$ м:

$$\varepsilon_0 = 3{,}03 \cdot 10^{-12} \pm 8{,}78 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}2$ м:

$$\varepsilon_0 = 4{,}88 \cdot 10^{-12} \pm 5{,}42 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м}.$$

$r = 0{,}22$ м:

$$\varepsilon_0 = 4{,}07 \cdot 10^{-12} \pm 6{,}55 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м}.$$

Отримані експериментальні значення за порядком величини узгоджуються з табличним значенням

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}.$$

Найближче до табличного значення виявилось значення, отримане для відстані $r = 0{,}16$ м.

Розбіжності між експериментальними та теоретичними значеннями ε_0 можуть бути зумовлені такими чинниками:

- наближеністю моделі уявного заряду та кінцевими розмірами металевої пластини;
- неповним стіканням заряду з кулі;
- похибками вимірювання сили та відстані;
- впливом зовнішніх електростатичних полів.